

CREACIÓN Y MANIPULACIÓN DE OBJETOS

Necesitamos crear un objeto que recopile una serie de propiedades, en este caso será un objeto que identifique a operarios por tanto necesitamos las siguientes propiedades:

✂

Nombre de operario (nombre)

Apellido de operario (apellido)

Número de identificador de operario (idOp)

Número de dni (dni)

Cargo desempeñado (cargoOp)

Fecha de nacimiento (fechaNacimiento)

Fecha último ingreso en la compañía (fechaContrato)

Vamos a crear una función que solicite al usuario los datos y los añada a un objeto, este objeto formará parte de un array de objetos con los datos de todos los operarios introducidos. Debemos verificar que el DNI introducido es correcto, la fecha de nacimiento es mayor de 18 años y la fecha de contrato es posible.

✂

La longitud máxima de:

nombre: 15 caracteres

apellido: 30 caracteres

idOp: 5 números

cargoOp: 10 caracteres

Crea a su vez una función para verificar los datos, esta recibirá un número de operario y el array de objetos, devolverá todos los datos asociados.

MANIPULACIÓN DE ARRAYS

1. Crea una función llamada **localizarPrimos(lista)**, que tenga el parámetro lista, el cual es un array de números enteros de tamaño indefinido no ordenado, la función devolverá un array con los números primos localizados en el listado ordenados de forma ascendente.
2. Crea una función llamada **edad(fechaNacimiento)** la cual devuelva un objeto con las propiedades years, month y days de la edad según el parámetro fechaNacimiento.
3. Crea una función **verificarNombre(nombre, lista)** la cual comprueba que nombre no está disponible en la lista de nombres e introduce el valor en la lista, devolviendo un array con la lista y el nombre añadido de forma ordenada por nombre. En caso de ya existir devuelve -1.

4. Crea una función **addDatos(nombreCompleto, lista)** la cual comprueba si el objeto nombreCompleto compuesto por las propiedades nombre y apellidos tiene correspondencia con algún elemento del array de objetos lista, compuesto por: id (numérico), nombre (cadena 15 caracteres) y apellidos (cadena 25 caracteres) en cada elemento del array de objetos.

Si no existe el nombre y apellido devuelve el array con estos añadidos y asigna a la propiedad id el número siguiente al último número id del array de objetos lista ordenados por id ascendente, en caso de ser de mayor tamaño nombreCompleto.nombre o nombreCompleto.apellido de lo marcado para el array de objetos, recortar los valores a lo indicado en la definición más arriba. En caso de ya existir nombre y apellido devuelve -1.

5. Crea una función llamada **areas(datos)**, datos será un objeto con las propiedades necesarias para el cálculo de las siguientes formas: círculo, elipse, cuadrado, rectángulo, triángulo, polígono. Necesitarás al menos una propiedad, tipo para que sepas que tipo de área debes calcular, las demás propiedades las puedes elegir libremente, pero documentar correctamente en la función. Devolverá el valor del área con un máximo de 6 cifras significativas.

FUNCIONES DE ARRAYS (filter, map, reduce)

1. Tenemos una tabla con la información de productos de una tienda online.

Cada producto de la tabla tendrá la siguiente información:

ID del producto: identificador único del producto

Nombre del producto: nombre del producto

Precio del producto: precio del producto

Stock: cantidad de productos disponibles

Disponibilidad: true / false, si esta disponible o no

Queremos implementar una serie de funcionalidades sobre esta tabla de la siguiente manera:

1. Añadir producto a la tabla. Se podrá añadir productos a la tabla indicando todas sus propiedades salvo Disponibilidad, que esta se ajusta automáticamente al disponer de Stock.
2. Eliminar producto de la tabla. Se podrá eliminar un producto de la tabla en cualquier momento.
3. Hacer pedido. Se podrá reducir la cantidad de Stock de un producto en concreto al realizar una venta. Disponibilidad se deberá actualizar en caso de no tener Stock.
4. Filtrar los productos que valen más de 100€ y están disponibles en Stock.
5. Calcular el precio total de un producto o de todos los productos en el almacén según su Stock.
6. Mostrar el nombre en MAYUSCULAS de todos los productos del almacén que superen una cantidad concreta de Precio.

2. Tenemos dos tablas con datos que corresponden a una misma empresa.

Una tabla contiene información sobre los CLIENTES.

La otra tabla contiene información sobre las COMPRAS.

En la tabla de Clientes se guarda esta información:

ID Cliente: identificador único

Nombre

Población

En la tabla de Compras se guarda esta información:

ID Compra: identificador único

ID Cliente Compra: puede repetirse al haber diferentes pedidos de un mismo cliente.

Precio Total Compra

En este caso solo queremos realizar una acción, unificar ambas tablas para recopilar toda la información en un solo lugar.

Para ellos deberemos crear un registro por ID Cliente donde se guarde esta información:

ID Cliente

Total de Compras: de todos los pedidos realizados por el cliente almacenados en la tabla de compras.

MANEJO DE STRINGS

1. Implementar un analizador de texto donde proporcionando un texto concreto:

Número total de Palabras

Promedio de longitud de palabra

Palabra más común

2. Implementar un corrector de texto donde proporcionando un texto concreto:

Que las oraciones empiecen por Mayúsculas.

Quitar los espacios duplicados.

Agrega punto final del texto si falta.

No acepta caracteres especiales en el texto salvo:

() ? ¿ ! ¡ - . , ;

3. Implementar una especie de resumidor, donde se calcula las 10 palabras más frecuentemente usadas en todo el texto y se muestran ordenadas.